

# 3e – Stage de pré-rentree

## Séance S4 : Choisir un rapport trigonométrique

Dossier personnalisé de Amine Mansouri – durée : 2 heures

Nom Amine Mansouri

Date .....

Version Élève – sans corrigé

Matériel

crayon, règle, calculatrice en mode degrés

### Mes objectifs personnels

- installer la trigonométrie à partir d'une procédure comprise ;
- justifier oralement le choix du côté adjacent et de l'hypoténuse ;
- écrire le cosinus avant toute commande calculatrice ;
- utiliser un contrôle pour ajuster ma certitude ;
- maintenir au moins 80% de réussite sur les tâches essentielles.

### Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 réponses sont accompagnées d'une justification courte ;
- au moins 8 tâches essentielles sur 10 sont exactes ;
- une certitude plus élevée est toujours reliée à une preuve identifiable.

## Le cap de la séance

Consolider la 4e, préparer la 3e

### Acquis de 4e

utiliser le cosinus dans un triangle rectangle pour relier un angle aigu, le côté adjacent et l'hypoténuse ;

### Lien avec S3

Pythagore calcule une longueur à partir de deux longueurs ; le cosinus relie une longueur et un angle ;

### Passerelle vers la 3e

sinus et tangente ne sont utilisés qu'après stabilisation du cosinus, dans les parcours où cette extension est prévue.

**Principe :** chaque question indique une production précise : côtés à nommer, relation à écrire, calcul à effectuer, phrase à conclure et contrôle à produire.

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 0–10 min    | Rituel cumulatif et vérification des prérequis.    |
| 10–25 min   | Angle de référence : hypoténuse, adjacent, opposé. |
| 25–45 min   | Construction du cosinus et contrôle du rapport.    |
| 45–65 min   | Calculer un angle ou une longueur.                 |
| 65–70 min   | Pause de cinq minutes.                             |
| 70–100 min  | Atelier personnalisé, progressif et contrôlé.      |
| 100–112 min | Problème de transfert.                             |
| 112–120 min | Cartes de rappel, trace écrite et exit ticket.     |

**Règle de travail :** avant la calculatrice, écrire : **triangle rectangle** → **angle de référence** → **côtés utiles** → **relation**. La calculatrice exécute ; elle ne choisit pas la méthode.

## 1. Rituel cumulatif

0–10 min

### 8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

1. Calculer  $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$  et simplifier.

2. Réduire  $5x + 2 + 3x - 6$  puis contrôler pour  $x = 0$ .

3. Écrire la relation de Pythagore dans  $ABC$  rectangle en  $B$ .

4. Expliquer en une phrase la différence entre l'hypoténuse et le côté adjacent à un angle.

### Bilan du rituel

**Certitude avant vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

**Après :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse corrigée et la cause précise : .....

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ substitution ☐ Pythagore ☐ vocabulaire géométrique

## 2. Vérifier les conditions avant tout rapport

10 min, intégré au rituel

### Diagnostic de méthode

Pour chaque situation, écris uniquement la première décision utile.

1. Le triangle n'est pas annoncé rectangle. Peut-on utiliser immédiatement un rapport trigonométrique ? Justifie.

2. Le triangle est rectangle, deux longueurs sont connues et aucune mesure d'angle n'intervient. Méthode prioritaire : .....

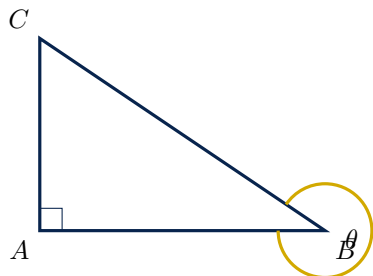
3. Le triangle est rectangle, un angle aigu et une longueur sont connus. Méthode possible : .....

**Critère :** aucune formule trigonométrique n'est utilisée tant que le triangle rectangle et l'angle de référence ne sont pas clairement identifiés.

### 3. L'angle de référence commande les côtés

10–25 min

**Procédure en cinq gestes :** 1) repérer l'angle droit ; 2) nommer l'hypoténuse, opposée à l'angle droit ; 3) entourer l'angle de référence ; 4) parmi les deux autres côtés, l'adjacent touche l'angle ; 5) l'opposé ne le touche pas.

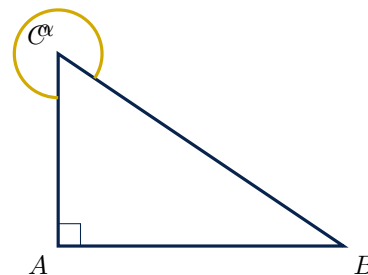


Angle de référence :  $\widehat{ABC}$ .

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé



Angle de référence :  $\widehat{ACB}$ .

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

**À constater :** l'hypoténuse ne change jamais. Quand l'angle de référence change, les rôles « adjacent » et « opposé » s'échangent.

#### Trois vérifications rapides

Dans chaque phrase, écris uniquement le nom du côté demandé.

1. Dans  $ABC$  rectangle en  $A$ , côté opposé à  $\widehat{ABC}$  : .....
2. Dans  $ABC$  rectangle en  $A$ , côté adjacent à  $\widehat{ACB}$  : .....
3. Dans  $RST$  rectangle en  $S$ , hypoténuse : .....

**Relation de 4e à rendre disponible**

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu  $\theta$  :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \theta}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

La relation est écrite **avant** de remplacer les côtés par des nombres.

**Le triangle 6–8–10 change d'angle**

On considère un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$  avec  $AB = 6$ ,  $AC = 8$  et  $BC = 10$ .

Angle  $\widehat{ABC}$

Angle  $\widehat{ACB}$

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

Cosinus à écrire

$$\cos(\widehat{ABC}) = \text{—}$$

$$\cos(\widehat{ACB}) = \text{—}$$

Explique pourquoi les deux cosinus sont différents alors que le triangle n'a pas changé.

**Contrôle immédiat** : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu,  $0 < \cos(\theta) < 1$ . Si le numérateur est plus grand que l'hypoténuse, les côtés ont été mal identifiés.

**Choisir le quotient pertinent**

Pour un angle  $\theta$ , le côté adjacent mesure 9 cm, le côté opposé 12 cm et l'hypoténuse 15 cm.

Coche puis justifie :

$$\square \cos \theta = \frac{9}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{9}$$

Justification :

## 5. Trouver un angle avec le cosinus

45–55 min

### Méthode sans raccourci

1. écrire  $\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$  avec les noms des côtés ;
2. remplacer par les longueurs ;
3. vérifier que le quotient est compris entre 0 et 1 ;
4. calculer  $\theta = \cos^{-1}(q)$  en mode **DEG** ;
5. conclure en degrés et contrôler l'ordre de grandeur de l'angle.

### Applications – angle

1. On sait que  $\cos \theta = 0,75$ . Avant le calcul, estimer si  $\theta$  est plutôt proche de  $20^\circ$ ,  $40^\circ$  ou  $70^\circ$ , puis déterminer l'angle.

---

---

2. Adjacent = 10,5 cm, hypoténuse = 14 cm. Déterminer l'angle et expliquer le contrôle utilisé.

---

---

## 6. Trouver une longueur

55–65 min

### Deux équations possibles

Si l'adjacent  $a$  est cherché :  $\cos \theta = \frac{a}{h}$ , donc  $a = h \cos \theta$ .

Si l'hypoténuse  $h$  est cherchée :  $\cos \theta = \frac{a}{h}$ , donc  $h = \frac{a}{\cos \theta}$ .

### Applications – longueur

1. Une hypoténuse mesure 9 cm et l'angle aigu  $35^\circ$ . Calculer le côté adjacent au dixième.

---

---

2. Le côté adjacent mesure 6,4 cm pour un angle de  $50^\circ$ . Calculer l'hypoténuse au dixième.

---

---

**Pause 65–70 min** : fermer le livret, laisser la calculatrice, puis reprendre avec le parcours personnalisé.

**Deux questions reprises oralement**

Pour chacune, prépare une réponse de 20 secondes, puis écris la trace minimale.

1. Dans  $ABC$  rectangle en  $A$ , pourquoi  $BC$  est-il l’hypoténuse ?

---



---

2. Pour l’angle  $\widehat{ABC}$ , pourquoi  $AB$  est-il adjacent et  $AC$  opposé ?

---



---

**Certitude fondée sur une preuve**

Avant le calcul : certitude ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.

$DEF$  est rectangle en  $D$ ,  $DE = 6$  cm et  $EF = 10$  cm. Déterminer  $\widehat{DEF}$ .

**Données utiles**

Angle de référence / côtés

Relation choisie

**Calcul**

**Conclusion et contrôle**

Après contrôle : certitude ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.

La preuve qui justifie éventuellement le changement :

---



---

**Quatre mini-tâches, quatre justifications**

1. Écrire le cosinus d'un angle dont l'adjacent vaut 8 et l'hypoténuse 17. Justification :

---

---

2. Déterminer un angle dont le cosinus vaut 0,4. Contrôle :

---

---

3. Calculer l'adjacent lorsque  $h = 11$  cm et  $\theta = 32^\circ$ . Contrôle :

---

---

4. Refuser ou accepter le résultat « adjacent = 12,6 cm » pour une hypoténuse de 12 cm. Preuve :

---

---

**Audit réussite – confiance**

Nombre de réponses exactes : ..... /4.

Certitude globale avant correction : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.

Certitude globale après preuves : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.

Une réponse dont je peux désormais expliquer la solidité : .....

Rampe et pente

Une rampe de 8 m possède une projection horizontale de 6,5 m.

1. Déterminer l'angle de la rampe avec l'horizontale.

Données utiles

Angle de référence / côtés

Relation choisie

Calcul

Conclusion et contrôle

2. La pente paraît-elle faible, moyenne ou forte ? Appuie la réponse sur le résultat obtenu.



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARTE A – Nommer les côtés</b><br>1. Angle droit $\Rightarrow$ hypoténuse.<br>2. Entourer l'angle de référence.<br>3. Adjacent : touche l'angle, sans être l'hypoténuse.<br>4. Opposé : ne touche pas l'angle. | <b>CARTE B – Cosinus</b><br>$\cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$<br>Toujours écrire les noms des côtés avant les nombres.         |
| <b>CARTE C – Calculatrice</b><br>Mode <b>DEG</b> .<br>Angle : $\theta = \cos^{-1}(q)$ .<br>Adjacent : $a = h \cos \theta$ .<br>Hypoténuse : $h = \frac{a}{\cos \theta}$ .                                         | <b>CARTE D – Contrôler</b><br>$0 < \cos \theta < 1$ .<br>Un côté de l'angle droit $<$ hypoténuse.<br>Une longueur doit respecter la figure et l'unité. |

Découpe ou photographie ces quatre cartes. En septembre, utilise-les seulement après une première tentative autonome.

Trace écrite à compléter

Dans un triangle rectangle, par rapport à l'angle  $\theta$  :

$\cos \theta = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$

Pour trouver un angle, j'utilise : .....

Pour trouver une longueur, j'écris d'abord : .....

Mon contrôle prioritaire : .....

Exit ticket – sans aide

- Écrire une phrase qui justifie l'utilisation du cosinus dans un triangle rectangle.  
.....  
.....
- Adjacent 7,5, hypoténuse 10 : calculer le cosinus puis écrire la commande donnant l'angle.  
.....  
.....
- Nommer un contrôle qui autorise une certitude 3 ou 4 sur une longueur calculée.  
.....  
.....

| Mon bilan personnel                               |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Je peux...                                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
| nommer les côtés par rapport à un angle           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| écrire le cosinus avant les nombres               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| calculer un angle ou une longueur                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler le résultat et le mode DEG              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Une tâche courte à refaire en septembre : .....   |                          |                          |                          |                          |
| Une erreur que je sais désormais détecter : ..... |                          |                          |                          |                          |

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.